

ROY Sébastien

CONCOURS ROBOT 2026

Documentation Technique

**BTS Services Informatiques aux Organisations
option SLAM
session juin 2024-2026**

Table des matières

Introduction.....	1
Les rôles des missions.....	2
Secrétaire.....	2
Gestionnaire.....	2
Outils et langages.....	2
Le MCD.....	2
Saisie des scores des équipes aux épreuves.....	3
1) Conception du formulaire de saisie concours.....	3
2) Conception du formulaire de saisie de score.....	3
2) Gestion des erreurs et validations.....	3
Résolution des problèmes de scores saisis par le secrétaire.....	5
1) Problèmes pouvant être rencontrés.....	5
2) Accès au tableau de gestion des scores.....	5
3) Fonctionnalités du tableau interactif.....	5
Maquette de la page Secrétaire et Modification_Resultat.....	6
1) Secrétaire.....	6
2) Modification.....	7
3) Arboresance du menu.....	8

Introduction

Chaque année, un concours de robots est organisé entre plusieurs collèges privés des Deux-Sèvres dans le cadre des cours de technologie de troisième. L'édition 2025, qui s'est déroulée le 5 avril à Valette, a réuni six collèges et leurs équipes, chacune composée de quatre élèves inscrits par leurs enseignants. Le projet consiste à développer une application web en groupe réalisée avec le framework Laravel permettant de gérer l'ensemble du concours : inscriptions en amont, saisie et suivi des résultats pendant la compétition, puis édition et diffusion des classements à la fin. Les équipes participent à différentes épreuves notées selon un barème et un coefficient, certaines étant des épreuves bonus servant aussi à départager d'éventuels ex aequos. Les rôles des utilisateurs sont variés (élèves, enseignants, jury, secrétaires, gestionnaire, administrateur) et définissent les droits d'accès et d'actions dans le système. Enfin, à l'issue du concours, les résultats sont publiés par catégories (concours général, esthétique du robot, site internet et meilleure équipe par collège) et transmis aux établissements.

Durant ce projet il m'a été assigné une mission parmi les 10 :

Mission 8 – gestion des scores

I) saisir les scores des équipes aux épreuves

II) fonctionnalité permettant à un gestionnaire de résoudre les problèmes possibles liés aux scores

Les rôles des missions

Secrétaire

Le secrétaire est chargé de la **saisie des résultats** transmis par le jury. Pour chaque épreuve, il enregistre dans l'application le code de l'épreuve, le code de l'équipe et la note obtenue. Son rôle est purement déclaratif : il ne dispose pas de droit de modification ni de suppression.

En cas d'erreur lors de la saisie (mauvaise note, mauvais code, doublon, etc.), le secrétaire ne peut pas corriger directement l'information. Il doit en informer le gestionnaire qui est le seul à pouvoir effectuer des corrections.

Gestionnaire

Le gestionnaire supervise la saisie des résultats et assure le contrôle de leur exactitude. Contrairement au secrétaire, il a la possibilité de **modifier une note** lorsqu'une erreur est constatée ou de **supprimer une saisie incorrecte**. Il peut également consulter l'ensemble des résultats.

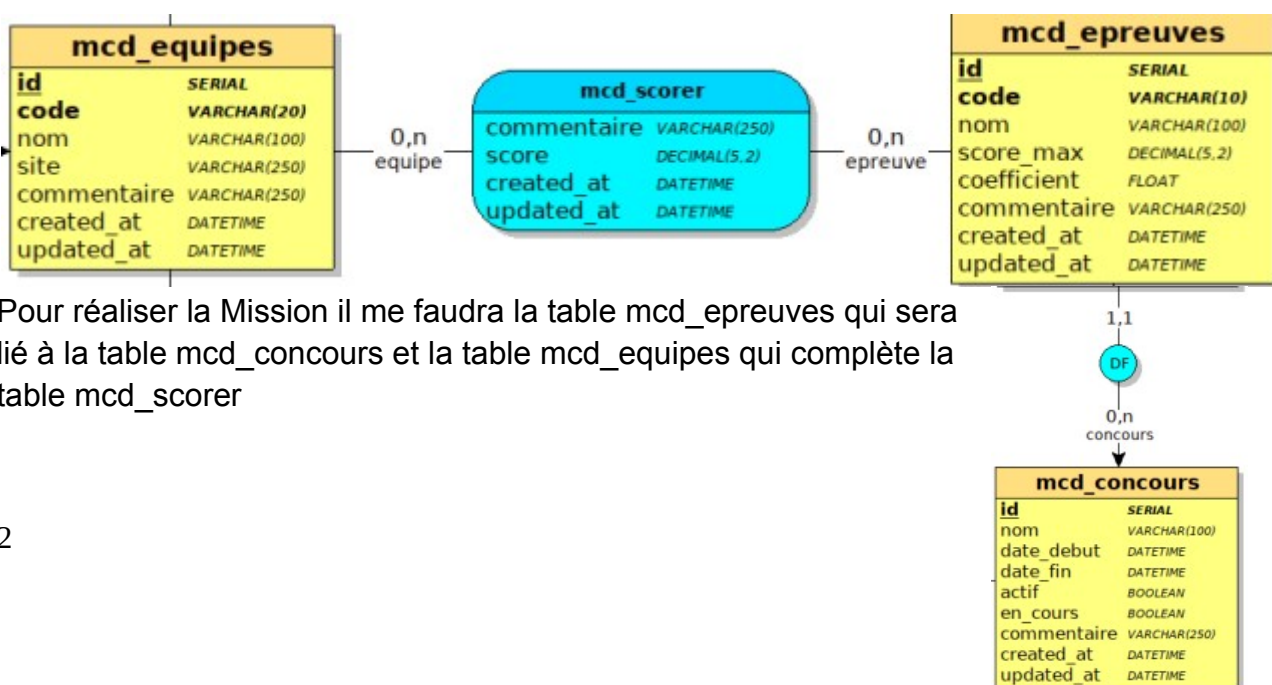
Ce rôle permet de garantir la cohérence et la fiabilité des données du concours en centralisant les actions de correction entre les mains d'un utilisateur responsable, évitant ainsi les modifications non contrôlées par les secrétaires.

Outils et langages

La mise en œuvre de ces fonctionnalités repose sur :

- **framework Laravel**, utilisé avec l'IDE Visual Studio Code pour le développement ;
- **base de données relationnelle** pour stocker les informations ;
- langage **PHP** pour la logique serveur ;
- langage **SQL** pour gérer la Base De Donnée.

Le MCD



Saisie des scores des équipes aux épreuves

La saisie des résultats est une fonctionnalité essentielle de l'application, permettant aux secrétaires d'enregistrer les notes attribuées aux équipes lors des différentes épreuves du concours.

1) Conception du formulaire de saisie concours

- **Sélection du concours** : liste déroulante connecté à la table concours, permettant de choisir l'année du concours en fonction du secrétaire. Il pourra aussi saisir au clavier.
- Bouton confirmer pour approuver le concours qu'il à choisi et rediriger le secrétaire vers le formulaire de saisie de score ainsi il n'aura pas a sélectionner le concours à chaque fois.

2) Conception du formulaire de saisie de score

Un formulaire dédié est mis en place afin de faciliter l'enregistrement des résultats :

- **Sélection de l'équipe** : liste déroulante connectée à la table equipes, permettant de choisir le code de l'équipe concernée.
- **Affichage du concours** si le secrétaire clique dessus il pourra retourner au formulaire de saisi concours pour modifier le concours (lien)
- **Sélection de l'épreuve** : liste déroulante connectée à la table epreuves, garantissant que la note est associée à l'épreuve correcte. Il pourra aussi saisir au clavier
- **Saisie des points** : champ de saisie numérique pour entrer le score attribué.
- **Validation** : un bouton "Enregistrer/Envoyer" transmet les informations saisies vers la table scorer de la base de données.

3) Gestion des erreurs et validations

Afin de garantir la fiabilité des données, plusieurs contrôles sont appliqués lors de la saisie :

- Vérification qu'**aucun champ n'est laissé vide**.
- Contrôle que le **concours saisi et encore en cours** et non fini.
- Contrôle que le **score saisi est bien un nombre valide** (entier ou réel).
- Vérification que la **saisi du score est inférieur au score max** de l'épreuve.
- Vérification qu'une **équipe ne peut participer qu'une seule fois à une même épreuve**, mais qu'elle peut participer à plusieurs épreuves différentes.
- Après l'enregistrement, un **message récapitulatif** affiche les données envoyées (équipe, épreuve, score) et demande une **confirmation de validation** afin d'éviter toute erreur de saisie.

Ces mesures réduisent considérablement les erreurs humaines et garantissent l'intégrité des informations stockées dans la base de données.

Résolution des problèmes de scores saisis par le secrétaire

Cette fonctionnalité est destinée au **gestionnaire**, qui a la responsabilité de corriger ou supprimer les saisies incorrectes effectuées par les secrétaires.

1) Problèmes pouvant être rencontrés

- Mauvaise saisie du score, de l'équipe ou de l'épreuve.
- Insertion d'une ligne invalide (ex. épreuve annulée ou à rejouer).

2) Accès au tableau de gestion des scores

Le gestionnaire dispose d'un **tableau interactif** récapitulant toutes les saisies enregistrées dans la base.

Ce tableau contient :

- l'**ID de la saisie** (clé primaire dans la table resultats) ;
- l'**équipe** (affichée par son nom, lié à son identifiant) ;
- l'**épreuve** (affichée par son nom, lié à son identifiant) ;
- le **concours** associé ;
- le **score** attribué.

3) Fonctionnalités du tableau interactif

Modification : les champs hors id peuvent être édités directement dans le tableau.

- Pour l'équipe et l'épreuve : sélection via liste déroulante.
- Pour le score : saisie numérique directe dans la cellule.
- Un bouton *Enregistrer* permet de valider les modifications, qui sont ensuite mises à jour dans la base de données.

Suppression : un bouton *Supprimer* permet de retirer une saisie.

- Une **seconde confirmation** est demandée au gestionnaire pour éviter toute suppression accidentelle.
- Une fois validée, la ligne est supprimée à la fois du tableau et de la base de données.

Ce mécanisme garantit la correction des erreurs de saisie tout en assurant la traçabilité et la fiabilité des données.

Maquette de la page Secrétaire et Modification_Resultat

1) Secrétaire

La maquette présente deux versions d'une interface web : une version desktop à gauche et une version mobile à droite. Les deux versions partagent une structure commune :

- Barre de navigation (desktop) / Barre d'header (mobile) :** Contient un logo à gauche et des liens de navigation (Accueil, Épreuves, Classement, Édition, Secrétaire, Connexion) à droite.
- Conteneur principal (desktop) / Conteneur principal (mobile) :** Un rectangle aux bords arrondis intitulé "SAISI DES SCORES".
 - À l'intérieur, il y a des champs de saisie pour "Concours", "Épreuves", "Équipes" et "Score".
 - À côté de ces champs, il y a des listes déroulantes (indiquées par une flèche) pour sélectionner des items (par exemple, "Item 1").
 - En bas du conteneur, il y a un bouton "Enregistrer".
- Footer :** Un rectangle simple en bas de la page, intitulé "FOOTER".

La page Secrétaire contiendra 1 containers (rectangle aux bord arrondi) avec :

- l'affichage du concours après sélection sur un containers à part
- des labels Épreuve, Équipe, Score (rectangle)
- des saisi part liste déroulante et saisi clavier (rectangle gris)
- Bouton Confirmer pour le concours et Enregistrer pour la saisi (carré aux bords arrondi coloré)

2) Modification

The image displays two versions of a web application interface for modifying scores. The left version is a desktop layout, and the right version is a mobile layout. Both interfaces feature a header with navigation links (Accueil, Epreuves, Classement, Edition, Gestionnaire, Connexion) and a logo. The main content area contains a table titled 'TABLEAU DES SCORES' with columns for 'Cocher', 'ID', 'Equipe', 'Epreuve', and 'Score'. The desktop version includes a search bar and buttons for 'Supprimer' and 'Modifier'. The mobile version includes a hamburger menu and the same table and buttons. The footer area is labeled 'FOOTER'.

Cocher	ID	Equipe	Epreuve	Score
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				

Supprimer Modifier

FOOTER

La page Modifier contiendra 1 containers (rectangle aux bord arrondi) avec :

- l'affichage d'un tableau avec cocher, id, l'équipe, l'épreuve et le score
- une colonne pour cocher les différentes ligne à supprimer
- barre de recherche pour trier en fonction des différents nomS
- Bouton Confirmer pour le concours et Enregistrer pour la saisi (carré aux bords arrondi coloré)

3) Arborescence du menu

```

|Accueil
|Colleges
|  \_Eleves
|  \_Equipe
|Epreuves
|Classement
|Edition
|  \_ 2024
|  \_ 2025
|Secretaire
|Gestionnaire
|  \_Epreuves
|  \_Colleges
|  \_Abonnement
|  \_Role
|  \_Resultat
|        \_Edition
|        \_Exportation
|        \_Modification
|Administrateur
|  \_Genre
|  \_Pays
|  \_Utilisateur
|

```

pour acceder à la partie jury il faut simplement cliquer sur **Secretaire**

pour acceder à la modification des scores il faut suivre le chemin

Gestionnaire/Resultat/Modification

Accueil	Collège▼	Épreuves	Classement	Édition▼	Sécretaire	Gestionnaire▼	Admin▼
	Éleve			2024		Épreuve	Genre
	Équipe			2025		Collège	Pays
						Abonnement	Utilisateurs
						Role	
						Résultat▼	
						Édition	
						Éxportation	
						Modification	